

OUSSAMA ALLOUCH

Junior Data Engineer

allouchoussama123@gmail.com 0657951745 Tangier, Morocco
oussama-allouch github.com/oussama-allouch

PROFIL

Étudiant en Master Intelligence Artificielle & Science des Données, spécialisé en Data Engineering, Machine Learning et traitement des données. Expérience pratique acquise à travers plusieurs projets en IA, Big Data et analyse de données avec Python, Spark et Kafka. À la recherche d'un stage PFE de 6 mois à partir de février 2027 en Data Engineering, Data Science, Machine Learning ou Intelligence Artificielle.

COMPÉTENCES

IA & Science des Données: Machine Learning, Deep Learning, NLP, RAG, analyse de données, visualisation de données et analyse prédictive.

OUTILS ET PLATEFORMES: Scikit- learn, Pandas, NumPy, TensorFlow, PyTorch,n8n Apache Spark, Apache Kafka, Power BI.

BASES DE DONNÉES: MySQL, MongoDB, PostgreSQL.

FRAMEWORKS: Laravel, React, Angular, Express.js.

LANGAGES DE PROGRAMMATION: Python, SQL, Java, Bash, JavaScript.

DEVOPS & DÉVELOPPEMENT: Git et GitHub, Docker, Linux.

STYLES ARCHITECTURAUX: Microser vices, API REST.

LANGUES

Arabe: Langue maternelle
Anglais: B2
Français: B2

CERTIFICATS

SQL — 365 Data Science
Git & GitHub — 365 Data Science

Soft Skills

Autonomie et apprentissage rapide
Esprit analytique & détail
Curiosité scientifique
Collaboration et travail en équipe

FORMATION

Master en Intelligence Artificielle et Science des Données
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger – FSTT *09/2025 – aujourd'hui*

Licence en Ingénierie de développement d'applications informatiques
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger - FSTT *09/2024 – 2025*

Diplôme d'Études Universitaires en Sciences et Techniques (MIPC)
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger *09/2021 – 2024*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage académique – Data Engineer , *FST Tanger* **08/2026 – 10/2026**
Conception d'une plateforme Data Engineering (Batch & Streaming) avec architecture Médaillon, traitant plus de 4,2 millions de transactions.
Développement de pipelines ETL/ELT, d'un Data Warehouse et de dashboards BI interactifs.
Technologies : Python, PySpark, Kafka, Airflow, PostgreSQL, Docker, Streamlit, Plotly.

Stage Développeur Full-Stack , *Smart Automation Technologie* **04/2025 – 06/2025**
Développement et maintenance d'une plateforme touristique B2B comprenant une place de marché, des annuaires professionnels ainsi que des modules de gestion d'événements et de contenus. Contribution au développement back-end, à la conception des API, à l'architecture des bases de données et à l'intégration de l'intelligence artificielle à l'aide de Node.js, Express, Angular, MongoDB et LangChain afin d'améliorer l'expérience utilisateur et l'automatisation de la plateforme.

PROJETS

Analyse des Sentiments en Temps Réel des Avis Amazon

- **Outils :** Python, Apache Spark, Apache Kafka, MongoDB, Apache Airflow, Flask, Docker, Git & GitHub.
- Développement d'un pipeline de collecte et de traitement des avis Amazon en temps réel avec Kafka et Spark Structured Streaming, Intégration d'un modèle de Machine Learning pour classifier les sentiments des avis et visualiser les prédictions à travers des tableaux de bord interactifs.

Plateforme d'Analyse en Machine Learning

- **Outils :** Python, Django, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, Plotly, SQLite.
- Développement d'une plateforme web permettant d'importer, de nettoyer, d'analyser et de visualiser des jeux de données.
- Intégration de plusieurs algorithmes de Machine Learning (régression, classification, clustering) pour entraîner, évaluer et comparer les modèles.

Système intelligent de génération de règles Snort

- **Outils :** Python, NLP, RAG, LangChain, FAISS, Sentence-BERT, LLMs (Llama/Mistral), FastAPI, Streamlit, MongoDB, Docker.
- Conception d'un pipeline RAG de bout en bout permettant d'analyser les descriptions d'attaques réseau, de récupérer des connaissances pertinentes en cybersécurité, de générer des règles Snort valides à l'aide de LLMs, de classifier les types d'attaques, d'expliquer les règles générées et de fournir un tableau de bord interactif avec une gestion dynamique de la base de connaissances.